

Passo a Passo: Reconhecimento de Emoções com SSD MobileNetV2 e Playlists

1. Abra o terminal na pasta do projeto:

```
cd caminho/para/Emocoes-IAProjeto
```

2. (Opcional) Crie um ambiente virtual:

```
python3.10 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate    # Linux/macOS  
.venv\Scripts\activate      # Windows
```

3. Instale as dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. (Opcional) Verifique o índice da câmera:

```
python verifica_cameras.py  
# Se for diferente de 0, edite o main.py: cv2.VideoCapture(1)
```

5. Treine o modelo:

```
python train.py  
# Isso gera o modelo_final.h5 usando as imagens em train/ e test/
```

6. Execute o sistema:

```
python main.py
```

O sistema:

- Ativa a webcam
- Detecta o rosto com SSD MobileNetV2 (via TensorFlow Hub)
- Classifica a emoção com seu modelo treinado
- Exibe a emoção detectada
- Abre uma playlist no Spotify de acordo com a emoção

Observação:

Este projeto requer o uso do Python 3.10, pois o TensorFlow ainda não é compatível com Python 3.13. Caso esteja usando uma versão mais recente do Python, instale manualmente o Python 3.10 e execute os comandos acima com python3.10.